110年第三次航海人員測驗【603】二等管輪(加註)【000020】船舶主機概要-燃氣渦輪機

( D ) 1. 下列關於工作介質的特性所用的單位，何項不正確?
A. 功(work)可用kJ
B. 內能(internal energy)可用N·m
C. 功率(power)可用kW
D. 通用氣體常數(universal gas constant)可用kJ/(kg·K)

( A ) 2. 使用柴油機-燃氣渦輪機聯用裝置CODAG (Combined Diesel And Gas Turbine)，當船艦在執行低速巡航時，應使用何種動力?
A. 柴油機
B. 燃氣渦輪機
C. 並俥聯用燃氣渦輪機和柴油機
D. 交互使用柴油機和燃氣渦輪機

( A ) 3. 軸流式壓縮機葉片軸向轉子周圍溝槽則採用何種方式加工？
A. 車床加工
B. 電焊方式加工
C. 鉚釘方式加工
D. 鑽孔方式加工

( B ) 4. 軸流式壓縮機的何種組件在組裝時須進行預先施加壓縮應力處理？
A. 定子螺栓
B. 轉子螺栓
C. 機殼螺栓
D. 扭轉螺栓

( C ) 5. 軸流式壓縮機定葉片使得一排或多排的定子葉片，可經由外部控制而同時做何處置？
A. 開啟
B. 關閉
C. 調整角度
D. 調整高度

( D ) 6. 燃氣渦輪機使用離心式壓縮機，於擴散器之後的何種裝置，收集由擴散器流出的氣流並直接導入燃燒器？
A. 再生器
B. 再熱器
C. 循環器
D. 集流器

( D ) 7. 燃氣渦輪機使用，何種裝置使用對離心式壓縮機的整體效率和性能表現佔了決定性的影響？

A. 燃燒器
B. 增速器
C. 降速器
D. 擴散器

( B ) 8. 軸流式壓縮機氣流沿軸向流動，氣體流道何種組合構成？
A. 單一壓縮級
B. 由多級壓縮級
C. 由單一速度級
D. 由多級速度級

( D ) 9. 燃氣渦輪機利用一個小型燃燒器產生高溫高壓的燃氣，直接衝擊於高壓渦輪機的葉片使其旋

轉，待空氣吸進後再供應燃油至燃燒器，點火燃燒產生燃氣，推動渦輪機繼續運轉的方式，謂之下列什麼起動方式？
A. 燃燒起動
B. 電力起動
C. 空氣或蒸汽起動
D. 衝擊起動

( B ) 10. 燃氣渦輪機運轉中，當空氣壓縮機的蝶形閥未全開或開關不良時，壓縮機出現的症狀為何？
A. 空氣壓縮機出現强大之雜音
B. 空氣壓縮機進氣量不足
C. 渦輪機之輸出功率減低
D. 渦輪機出現不規則之雜音

( B ) 11. 燃氣渦輪機運轉中，若空氣壓縮機葉片及渦輪機葉片堆積鹽分過多時，其出現的症狀有何不同？
A. 前者輸出功率降低，後者進氣量不足
B. 前者進氣量不足，後者輸出功率降低
C. 前、後者均進氣量不足
D. 前、後者均輸出功率降低

( B ) 12. 燃氣渦輪機運轉中，當渦輪機之輸出功率減低時，下列可能的原因何者不正確？
A. 渦輪機之葉片堆積鹽分過多
B. 燃燒室損壞，使進氣溫度過高
C. 進氣系統不暢通，空氣壓縮機之吸氣量不足
D. 排氣系統不暢通，增加背壓，導致輸出功率減低

( D ) 13. 關於柴油機電力-燃氣渦輪機聯用裝置之敘述，何者不正確?
A. 柴油機不直接做為推進動力
B. 低速時，利用電力馬達作為推進動力
C. 推進馬達的噪音低
D. 柴油機維持在變動轉速下運轉

( D ) 14. 燃氣渦輪機噴嘴系統其使用依據，下列敘述何者錯誤？
A. 燃燒系統型式
B. 滿足操作所需的燃料流量
C. 周圍條件溫度
D. 周圍條件容積

( B ) 15. 渦輪機葉片材料的選擇主要考慮因素為何？
A. 燃氣進口壓力
B. 燃氣進口溫度
C. 燃氣出口速度
D. 燃氣出口容積

( D ) 16. 燃氣渦輪機之超溫跳脫保護裝置作動時，下列敘述那一項是正確的？
A. 切斷空氣供應，使機器自動停止
B. 關閉排氣出口，使機器自動停止
C. 關閉點火系統，使機器自動停止
D. 切斷燃油供應，使機器自動停止

( B ) 17. 燃氣渦輪機運轉中，減速齒輪噪音過大，下列可能原因何者不正確？
A. 可能有外物掉入其中

B. 系統壓力不足時，輔助滑油泵自動運轉，確保足够的滑油壓力
C. 滑油用乾或漏乾，變成鋼鐵直接摩擦
D. 軸承摩損，減速齒輪偏心旋轉

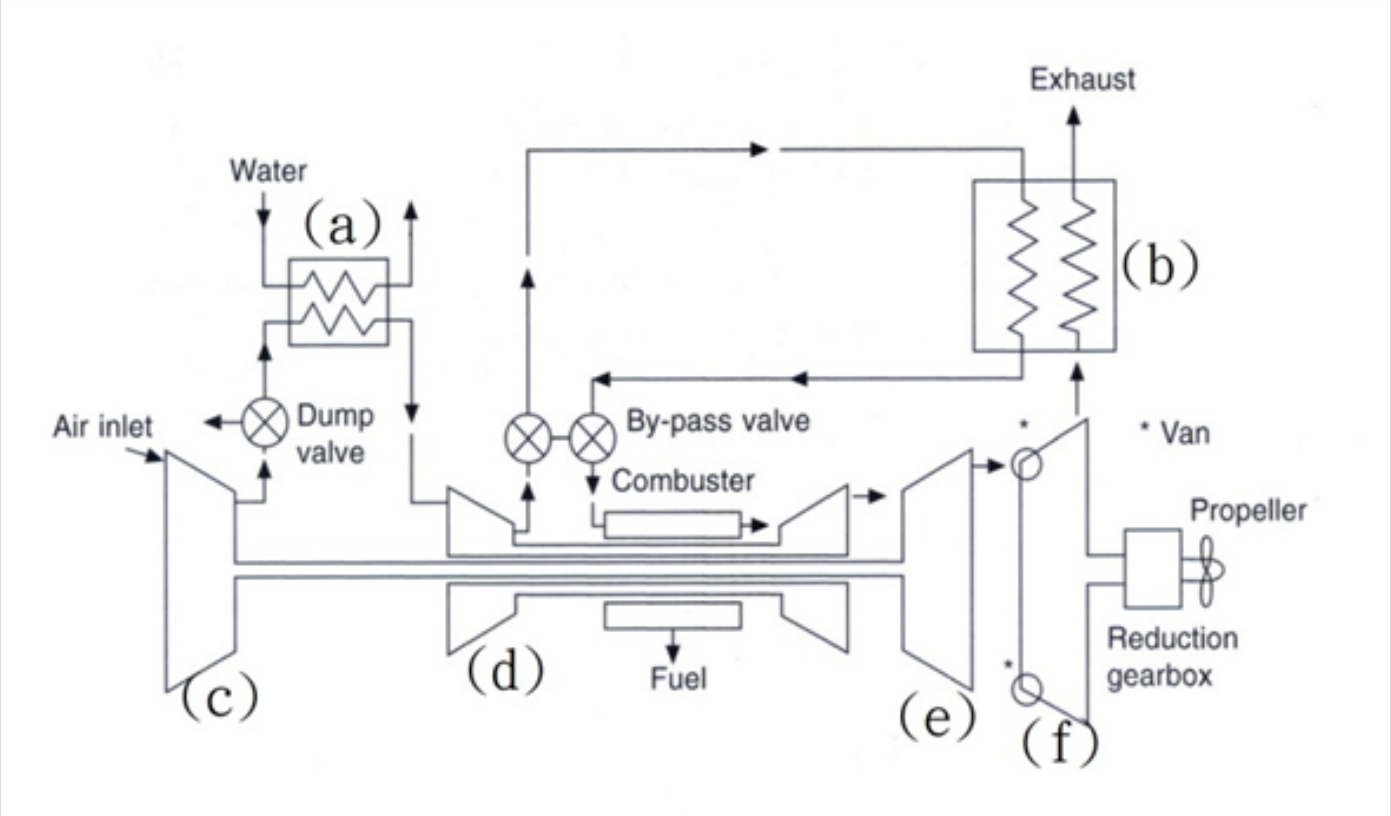
( A ) 18. 燃氣渦輪機之起動操作，起動後，開始噴油自行燃燒及繼續運轉前必須經過什麼階段？
A. 機器本身已可進氣
B. 燃油壓力已建立
C. 滑油壓力已建立
D. 空氣已完成預熱

( C ) 19. 在一理想布萊頓循環(Brayton cycle)以熱交換器方式進行排熱過程，若工作介質進入及離開此排熱的熱交換器的狀態分別以4及1代表，絕對溫度及比容以T及v表示，則 $v_4$ 如何計算?
A. $v_4 = v_1(\frac{T_1}{T_4})$
B. $v_4 = v_1(\frac{T_1}{T_4})^k$
C. $v_4 = v_1(\frac{T_4}{T_1})$
D. $v_4 = v_1(\frac{T_1}{T_4})^{\frac{1}{(k-1)}}$

( B ) 20. 燃氣渦輪機運用於船舶推進最主要之缺點為何?
A. 全負載時，冷卻不良
B. 部分負載時，燃油消耗率表現差
C. 全負載時，馬力不足
D. 全負載時，震動性大

( D ) 21. 開放循環式與密閉循環式燃氣渦輪機之主要構件中，主要差別在於開放循環式缺少下列何者?
A. 壓縮機
B. 渦輪機
C. 燃燒室
D. 熱交換器

( C ) 22. 本圖為燃氣渦輪機之推進系統示意圖，請問裝置(a)為下列何種元件?




A. 過熱器
B. 排氣熱回收器
C. 中間冷卻器
D. 壓縮機

( C ) 23. 燃氣渦輪機循環使用再熱器(reheater)，是在什麼過程下將工作介質再加熱?
A. 等溫
B. 等焓
C. 等壓
D. 等熵

( A ) 24. 燃氣渦輪機引擎外殼部分的組合，其稱之為何？
A. 引擎模組艙
B. 引擎控制艙
C. 引擎操縱艙
D. 引擎作業艙

( B ) 25. 燃氣渦輪機燃燒室為了在短的燃燒反應時間內能夠完全的燃燒，主燃區還會再引入何者？
A. 一次流空氣
B. 二次流空氣
C. 多次流空氣
D. 循環流空氣

( C ) 26. 噴嘴葉片冷卻，其中Pin-FinCooling其中意義為何？
A. 薄膜冷卻
B. 衝擊冷卻
C. 針鰭冷卻
D. 肋條擾流冷卻

( A ) 27. 重型船用燃氣渦輪機保養事項之主要檢查（Major inspections）的最長週期是多少小時？
A. 30000

B. 40000
C. 50000
D. 6000

( D ) 28. 操作燃氣渦輪機朝遙控操作發展的主要原因為何？
A. 燃氣渦輪機之訓練及操作複雜
B. 燃氣渦輪機之設備費用昂貴
C. 燃氣渦輪機之構造設備簡單
D. 燃氣渦輪機之熱度及噪音使操作人員難以長期適應

( B ) 29. 燃氣渦輪機的船上定期檢查，係依據什麼來檢查外型及機器潤滑情況、測量磨損間隙、檢查葉片等？
A. 發現機器出現損壞
B. 機器之清潔
C. 機器之銘牌
D. 機器史料卡記載

( B ) 30. 與離心式壓縮機比較，軸流式壓縮機有以下優點為何？
A. 於固定的質量流率有較大的前向投影面積
B. 於固定的質量流率有較小的前向投影面積
C. 低壓力比下有比較高效率
D. 適合作單級壓縮設計

( C ) 31. 燃氣渦輪機何種燃燒系統，在其燃燒室內外層間之環狀空間內，設置一些個別獨立的圓柱體？
A. 罐狀
B. 環狀
C. 罐環狀
D. 螺旋狀

( C ) 32. 燃氣渦輪機何種燃燒系統，每一個罐體均有一個圓端蓋，空氣由此被引進？
A. 罐狀燃燒室
B. 環狀燃燒室
C. 罐環狀燃燒室
D. 螺旋狀燃燒室

( D ) 33. 下列何者不是渦輪機運轉時造成滑油低壓之可能原因？
A. 滑油管路漏油
B. 滑油泵浦之馬達線圈部分燒毀，導致泵浦動力不足
C. 輸送泵浦失效
D. 調速器故障

( B ) 34. 下列關於熱力學開放系統的敘述，何者不正確？
A. 功和熱傳可由系統邊界與外界(surrounding)作能量交換
B. 不可使物質自由進出系統的邊界
C. 本系統中不同形式的能量可互相轉換，但能量總和不變
D. 本系統的工作介質遵守質量守恆定律

( A ) 35. 下列那一操作方式無法增加一燃氣渦輪機循環的渦輪機輸出功?
A. 加裝再生器
B. 提高渦輪機進口溫度
C. 降低渦輪機出口溫度
D. 加裝再熱器

( D ) 36. 若一燃氣渦輪機循環加裝一中間冷卻器及一再熱器，下列何項不是此循環之可能缺點?
A. 需增加燃燒室的加熱量
B. 會增加此循環的總輸入熱量
C. 可能降低循環之熱效率
D. 會提高壓縮機的輸入功

( A ) 37. 何種壓縮機空氣出口方向比較容易做中間冷卻？
A. 離心式
B. 軸流式
C. 旋轉齒輪式
D. 軸流離心式

( B ) 38. 為了要減少壓縮空氣從葉片與外殼間隙的洩漏量，因此在設計上，葉片與外殼的間隙為何？
A. 愈大愈好
B. 愈小愈好
C. 愈高愈好
D. 愈低愈好

( A ) 39. 關於燃氣渦輪機之特點，下列敘述者正確?
A. 高輸出功率
B. 無須冷卻
C. 適合轉速低
D. 起動費時

( A ) 40. 燃氣渦輪機之運轉方式為下列何者?
A. 旋轉式
B. 往復式
C. 擺動式
D. 波動式